

Materia: Sistemas de gestión	Código: 67.30
Créditos: 2	Carga horaria total: 34
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 26/4/2023 10:27:25	

➤ Carga horaria:

34	Horas totales
17	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

2	Horas semanales
2	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

INTRODUCCIÓN: Desarrollo Sustentable, Riesgos de Negocios, Responsabilidad Social Empresaria, Importancia actual de las Variables Sociales. Norma ISO 26000. ¿Qué es un Sistema de Gestión? Modelos. Elementos de un Sistema de gestión Genérico. SISTEMAS de GESTIÓN INTEGRADOS: Comparación. Ventajas. EJEMPLOS de SISTEMAS de GESTIÓN: ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, OHSAS 18001, IRAM 3801. Programa de CUIDADO RESPONSABLE. ELEMENTOS del CICLO de MEJORA CONTINUA: Política, Planificación, Implementación y Operación, Verificaciones y Acciones Correctivas, Revisión por la Dirección. PLANIFICACIÓN del SISTEMA de GESTIÓN: Identificación de Peligros y Evaluaciones de Riesgo. Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales. Procedimientos. Plan de Capacitación. Plan de Seguimiento. Objetivos y metas. Indicadores del Sistema de Gestión PROCESO de IMPLANTACIÓN INICIAL y posterior MANTENIMIENTO: Análisis inicial. Recursos internos y externos. Organización, Cronograma. Implementación. Certificación y Acreditación. Mantenimiento.

➤ Presentación de la materia:

En esta materia se aborda el aprendizaje práctico de la estructura y de las funciones básicas de un Sistema de Gestión que constituye una herramienta indispensable para alcanzar en forma sistemática resultados especificados, concordantes con las Estrategias de la organización en diversas temáticas, fundamentalmente de Operación, de Ambiente, Sociales así como de Seguridad y Salud Ocupacional, relacionadas con un rango de beneficios, y satisfaciendo las expectativas de todas las partes interesadas. En el desarrollo de los Contenidos, se enfatizan los aspectos prácticos relativos a la implantación de distintos modelos de Sistemas de Gestión, Operacionales, Sociales, Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a organizaciones con establecimientos o sitios con límites

definidos, a través de modelos que parten de un Cumplimiento Legal y Reglamentarios de aplicación. Se mencionan asimismo aquellos modelos definidos por Normas y estándares internacionales tipo ISO con especial referencia a los Sistemas Integrados de Gestión, fundamentalmente Operativos, de la Calidad, Socio-Ambiental así como de Seguridad y Salud Ocupacional, con un muy fuerte énfasis en los aspectos Sociales internos y externos relacionados.

➤ **Objetivos de aprendizaje:**

¿Qué se espera que los alumnos logren al finalizar la materia?

Conocer y seleccionar las nociones básicas para aplicar aquellas herramientas teóricas y prácticas requeridas para instalar un Sistema Integrado de las distintas temáticas de los Sistemas de Gestión, incluyendo la Social, la Gestión Operativa (de la Calidad) aunque con cierto énfasis en Gestión Socio - Ambiental y de Seguridad en el Trabajo.

Definir una forma de abordar y llevar a cabo la resolución de distintos problemas concretos similares, asociados a la Implementación de Sistemas de Gestión.

Conocer la Gestión de algunas variables sociales en el marco de los Sistemas de Gestión mencionados, con especial énfasis en la implementación práctica.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Módulo 1	Introducción a los Sistemas de Gestión de una organización (Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Social, etc.). Objetivos de la Materia Sistemas de Gestión. ANÁLISIS del CASO de ESTUDIO sobre el que se desarrollarán las Ejercitaciones Prácticas del curso. Aspectos Teóricos y Prácticos
Módulo 2	Sustentabilidad y Responsabilidad Social -RSE. Relacionamiento con las Partes Interesadas significativas. Riesgos de Negocios desde la perspectiva socio ambiental- Riesgos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza)-Importancia del sector Financiero y de los Estándares Internacionales. Matriz de Cumplimiento Legal aplicable - Uso de herramientas WEB
Módulo 3	Evaluación Cuantitativa Inicial Completa del sistema de gestión de un caso. – Partes 1 y 2. Política de un Sistema de Gestión - Aspectos Teóricos y Prácticos Ejemplo Política de un Sistema de Gestión.
Módulo 4	Resolución de la provisión de energía a través de Energías Alternativas para el Caso en Estudio. Glosario de Términos de uso habitual en Sistemas de Gestión. Gestión Ambiental de una organización
Módulo 5	Temas Gremiales básicos a considerar en la formulación de una Estrategia específica para el Caso en Estudio. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Introducción
Módulo 6	Objetivos, Metas e Indicadores- Relación con el Plan de Acciones Detalladas para implantar un

	Programa Integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad en el Trabajo y Socio-Ambiental (Módulo de Planificación de un SdG) Sistemas de gestión -Objetivos, Metas e Indicadores (Módulo de Planificación de un SdG) -Introducción, Indicadores, relación con el Plan de Acciones Detalladas- Implantación Inicial de un Sistema de Gestión. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan Básico
Módulo 7	Análisis de Ciclo de Vida – Huellas ambientales Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Módulo de Planificación de un SdG) Identificación y Análisis de Incidentes
Módulo 8	Planificación - Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales. SdG Módulo de Implementación y Operación – Introducción, Estructura y responsabilidad, Competencia, Formación y Toma de Conciencia, Control Operacional, Comunicaciones, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Documentación y Control de Documentos. Instrucciones Operativas para Tareas (AST-JSA).
Módulo 9	Presentación por parte de cada uno de los 4 grupo de alumnos de los respectivos Planes de Acciones que permitan una implantación eficaz del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Socio Ambiental del Caso de Estudio. Verificación y Acciones Correctivas Partes I y II Sub Proceso (completo) de OBJETIVOS y METAS Revisión por la Dirección

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son teórico prácticas, con presentaciones audiovisuales sobre los distintos temas tanto teóricos como prácticos. Los alumnos, divididos en grupos, elaboran Ejercicios Prácticos (TP) y realizan al menos 1 presentación grupal.

La entrega de cada TP debe ser hecha en formato electrónico adecuado (excepto pdf) a través de correo electrónico o medios informáticos que se indiquen.

La ejercitación es clave para lograr los objetivos académicos. Es importante realizarla en concordancia con el desarrollo del programa de la materia.

Teniendo en cuenta la diversidad de temas de la materia, durante el desarrollo de la misma es habitual invitar a algunos profesores para que en una media clase desarrollen temas muy específicos.

Como actividad principal de aprendizaje, todos los diversos Trabajos Prácticos se realizan sobre un único Caso de Estudio, que contiene muchas características reales y actuales. El mismo, que es entregado por el docente, está preparado para permitir la ejercitación durante todo el curso. Los alumnos deben desarrollar los Trabajos Prácticos aplicando lo aprendido en cada Módulo, volcando además conocimientos aprendidos en otras materias así como sus propias apreciaciones.

Para el desarrollo de las clases Teóricas - Prácticas presenciales se utiliza Pizarrón, Computadora y Pizarra interactiva. En el caso de las virtuales, tanto asincrónicas como sincrónicas, se usa la plataforma del ITBA (Campus/BB) así como una gama de herramientas y aplicaciones disponibles.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TRABAJOS GRUPALES	Durante la Cursada, los alumnos trabajarán en grupos – (hasta un máximo de 4) que se definen en la primera clase o previamente. La cantidad de Grupos, está limitada por la Metodología teórico-práctica de la materia. El trabajo en equipo requiere una Planificación del trabajo del grupo, así como establecer una forma de organización lo que implica una cierta asignación de roles dentro del equipo. Se les recomienda que asignen, como mínimo, las funciones de Coordinación, Presentación, Elaboración. El Tiempo de estudio durante el curso, así como las lecturas de diversos temas asociados, dependen de cada uno de los alumnos. Es muy importante que los grupos cumplan con los plazos de presentación definidos en cada consigna de TP, pues así será posible ir corrigiendo y / o aclarando dudas, que sólo se presentan al realizar las prácticas. El desarrollo de las Ejercitaciones debe responder como mínimo a la consigna de cada uno. La descripción de las consignas da una idea respecto a las expectativas previas respecto al contenido de los Trabajos Prácticos. Sin embargo, es esencial la generación de aportes y elaboraciones propias de los alumnos (COMENTARIOS, OBSERVACIONES. Etc.) incorporados en los distintos trabajos a través del uso de las herramientas enseñadas. Por otra parte, la consigna incluye los criterios de evaluación por parte del docente, de los trabajos a presentar.

Tipos de ejercitaciones prácticas	- EJEMPLIFICADORES: Se explican en clase como ejemplo de aplicación práctica de cada contenido. - TRABAJOS sobre un CASO de ESTUDIO: se realizan sobre un CASO preparado para permitir la ejercitación durante todo el curso es entregado por el docente. Los alumnos deben desarrollar los Trabajos Prácticos aplicando lo aprendido en la materia y volcando además conocimientos aprendidos en otras materias. - TRABAJOS ESPECIALES que el docente considere oportuno incluir durante el desarrollo de la materia.
-----------------------------------	--

➤ Recursos didácticos:

Respecto a los elementos materiales que sirven de auxiliares en el proceso de enseñanza, se usan tanto la pizarra electrónica como la pizarra clásica disponibles en el aula, así como los recursos que ofrece la plataforma BlackBoard (BB), según la VISTA ULTRA, que posee el ITBA.

Es frecuente el uso de presentaciones audiovisuales, el uso de videos de diverso tipo y algunas aplicaciones de libre acceso en Internet.

Además de las prácticas mencionadas, se realizará – de forma opcional - la realización de una visita a un establecimiento industrial que ejemplifique la implantación de sistemas de gestión del tipo desarrollados en la materia.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos deben realizar y aprobar, en forma grupal, todos los Trabajos Prácticos de la Materia, pudiendo recuperarlos hasta que los aprueben. Esta recuperación debe realizarse antes del fin del año lectivo correspondiente.

De no cumplir este requisito, deberán recursar la materia.

El % de asistencia a las clases presenciales y sincrónicas requerido es 75%.

Las inasistencias se considerarán en todos los casos (con o sin justificación) en forma total o parcial (llegadas tarde o salidas anticipadas)

Aquellos alumnos cuyo % de asistencia sea por lo menos del 67%, en tanto las faltas sean debidas a motivos razonablemente justificables y aceptables, estarán en condiciones de poder solicitar alcanzar el % requerido del 75% a través de la elaboración de un Trabajo Especial (1 sola clase), que le asignará el docente.

Dicha solicitud, para la recuperación de la asistencia, aprobada y acordada con el docente, debe efectivizarse dentro de la cursada y ser aprobada con antelación a la fecha de la Evaluación Integradora Final. Los Trabajos de los TEMAS asignados deberán ser enviados por correo electrónico en una fecha tal que permita un tiempo para la corrección del mismo.

De no cumplir este requisito en el período máximo establecido para la Cursada, deberán recursar la materia.

Aquellos alumnos que hayan aprobado los Trabajos Prácticos y cumplieren el % de asistencia requerido, estarán en condiciones de presentarse a rendir la Evaluación Final Integradora. La misma, será escrita e individual. En ella se buscará relacionar y agrupar todos los conceptos desarrollados en cada una de las clases, incluyendo los aspectos teóricos, así como una verificación de los conocimientos prácticos esenciales. Será del tipo a “libro abierto”, es decir que cada alumno podrá consultar el material de clase y bibliográfico que desee.

Requisitos de aprobación:

El rendimiento de la Evaluación Integradora final deberá alcanzar un mínimo de 60%. La expresión numérica de la

nota se adapta al sistema de notas que usa el ITBA.

La nota final de la materia contempla las notas de los Trabajos Prácticos, de la Evaluación Integradora Final y un factor menor de ajuste conceptual que establece el docente.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	[1] D. Hunt and C. Johnson, Sistemas de Gestión Medioambiental, España; McGraw- Hill, 1997.
2	[2] H. Roberts and G. Robinson, ISO 14001 EMS Manual de Sistemas de Gestión Medioambiental, Madrid, España: Paraninfo, 1998
3	[3] Norma ISO 9001:2008, Quality management systems-Requirements, International Organization for Standardization (ISO). ISO Std. 7, 2009.
4	[4] Norma ISO 14001:2015, Environmental management systems- Requirements with guidance for use, International Organization for Standardization (ISO). ISO Std. 9, 2015.
5	[5] Norma ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems-Requirements with guidance for use, International Organization for Standardization (ISO). ISO Std. 3, 2018.
6	[6] Norma IRAM 3801, Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Guía de aplicación, Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), IRAM Std. 12, 1998
7	[7] Norma ISO 26000:2010 SOCIAL RESPONSIBILITY. International Organization for Standardization (ISO). ISO Std. 11, 2010
8	[8] SA8000®:2014 Standard Socially acceptable practices in the workplace. Social Accountability International (SAI). SA Std., 6, 2014.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	[1] N Culler, Apuntes para un cuidado más responsable del medio ambiente, Buenos Aires, Argentina: Programa de Cuidado Responsable, Cámara de la Industria Química y Petroquímica de la Argentina, 2000.

	http://www.ciqyp.org.ar
2	Además de la Bibliografía obligatoria y complementaria mencionadas, en cada clase se entrega Material bibliográfico específico de distintos orígenes, incluyendo notas de medios periodísticos.